

LAB 7 VIẾT CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG MULTITHREAD ĐỂ TẠO CÁC ĐĨA CHẠY TRÊN MÀN HÌNH

1 MỤC ĐÍCH.....	2 2
YÊU CẦU.....	2 3
HƯỚNG DẪN.....	2
3.1 TẠO DỰ ÁN WINDOWS FORMS	2
3.2 THIẾT KẾ FORM.....	2
3.3 VIẾT CODE.....	3
3.4 CHẠY CHƯƠNG TRÌNH	5
4 MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH.....	6

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 1/7

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

1 Mục đích

- Chương trình này nhằm mô phỏng sự di chuyển của nhiều đĩa (hình tròn) trên màn hình bằng cách sử dụng đa luồng (multithreading).
- Các đĩa sẽ di chuyển độc lập với nhau và có thể dừng hoặc thay đổi hướng di chuyển.

2 Yêu cầu

1. Sử dụng kỹ thuật đa luồng để di chuyển các đĩa.
2. Các đĩa di chuyển trong các hướng khác nhau và có thể thay đổi hướng một cách ngẫu nhiên.

3. Cập nhật giao diện đồ họa liên tục để thể hiện sự di chuyển của các đĩa.

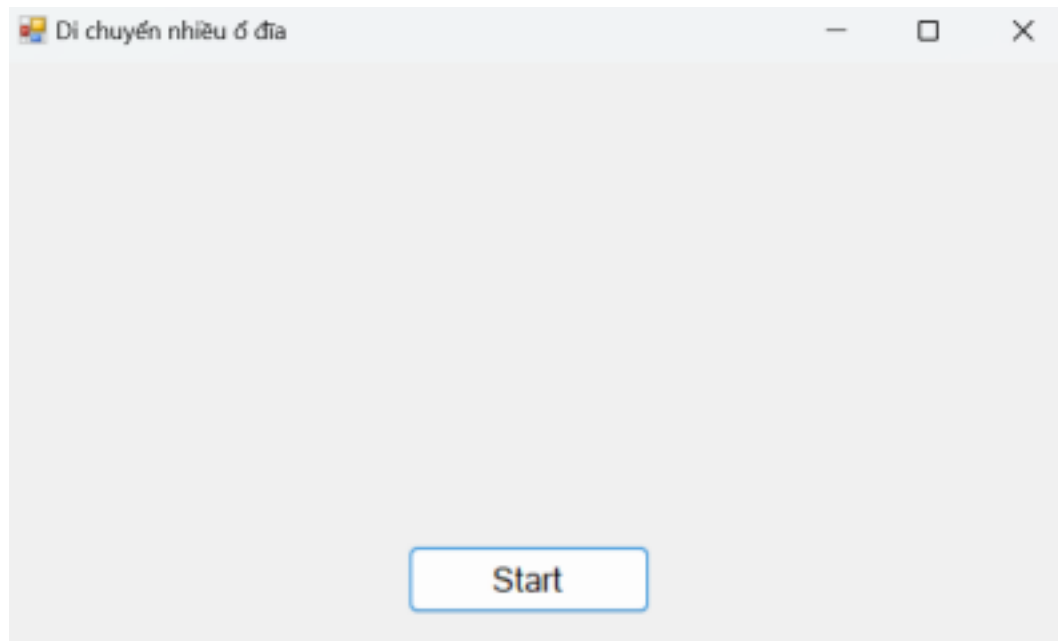
3 Hướng dẫn

3.1 Tạo Dự Án Windows Forms

1. Mở **Visual Studio**.
2. Chọn **Create a new project**.
3. Tìm kiếm "Windows Forms App (.NET)" và chọn **C#**.
4. Đặt tên cho dự án (ví dụ: DiskMovementMultithread).
5. Nhấn **Create** để tạo dự án.

3.2 Thiết kế Form

1. Trong Form Designer, kéo và thả một Button từ Toolbox lên Form để bắt đầu.
2. Đặt tên cho Button là btnStart và thay đổi thuộc tính Text thành "Start".
3. Kéo một Timer từ Toolbox vào Form. Thay đổi thuộc tính Interval thành 30 để cập nhật màn hình liên tục.



3.3 Viết Code

1. Đầu tiên, tạo một lớp Disk để mô phỏng đĩa, sau đó tạo một lớp để xử lý các luồng di chuyển.
2. Sử dụng Thread để tạo các luồng di chuyển đĩa.
3. Dưới đây là code mẫu cho chương trình:

```
using System.Collections.Generic; using System; System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Data; using System.ComponentModel; System.ComponentModel;
    using System.Drawing; System.Drawing;
    using System.Linq; using System.Linq;
    using System.Text; System.Text;
    using System.Threading;
    using System.Threading.Tasks;
    using System.Windows.Forms;

    namespace DiaBayMultithread
    {
        public partial class Form1 : Form
        {
            {
                private List <Disk > disks = new List <Disk >();
                private static Random random = new Random();
                private bool isRunning = false;
            }
        }
    }
```

```
public Form1 ()
```

```
{
```

```
InitializeComponent();
```

```
this.components.Add(new Component1()); // Giúp
```

```
tránh nh ấ p nháy khi v ể l ạ i }
```

```
// L ớ p Disk đ ể mô ph ỏ ng các đ ể a
```

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 3/7

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

```
public class Disk
```

```
{
```

```
public float X { get
```

```
; set
```

```
}; public float SpeedX { get
```

```
; set
```

```
}; public float Radius { get
```

```
; set
```

```
}; public Color Color { get
```

```
; set
```

```
};
```

```
public Disk ( float x, float
```

```
y, float radius, Color color)
```

```
{
```

```
X = x;
```

```
Y = y;
```

```
Radius = radius;
```

```
Color = color;
```

```
SpeedX = 2 * (float
```

```
)(random.NextDouble() - 0.5); SpeedY = 2 * (float
```

```
)(random.NextDouble() - 0.5);
```

```
public void Move()
```

```
{ X += SpeedX;
```

```
Y += SpeedY;
```

```
// Ki ể
```

```
m tra va ch ắ m v ớ i biên màn hình và thay đ
```

```
ổi hư ớ ng if (X <= 0 || X >= 800 - Radius)
```

```
SpeedX = - SpeedX;
```

```
if (Y <= 0 || Y >=
```

```
600 - Radius)
```

```
SpeedY = - SpeedY;
```

```

        }

        public void Draw( Graphics g)
        {
            g.FillEllipse( new SolidBrush
                (Color), X, Y, Radius, Radius); }

    }

    private void btnStart_Click(
        object sender, EventArgs e) {
        if (isRunning)
        {

        }
        else
        {
            isRunning = false ;
            btnStart.Text = "Start" ;
        }
        else
        {
            isRunning = true ;
            btnStart.Text = "Stop" ;
            StartDisks();
        }
    }

    private void StartDisks()
    {
        // Tạo 10 đĩa
        // Đặt vị trí và tốc độ
        // Đặt màu ngẫu nhiên
        disks.Clear();
        for ( int i = 0; i < 10; i++)

```

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 4/7

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

```

        {
            disks.Add( new Disk (random.Next(0, 800), random.Next(0, 600),
                random.Next(20, 50),
                GetRandomColor()));
        }

        // Tạo các lưu trữ
        foreach ( var disk in disks)
        {

```

```

        Thread thread = new Thread
        (() => MoveDisk(disk)); thread.IsBackground = true ; // Đảm bảo thread sẽ
        dừng khi ứng dụng đóng
        thread.Start();
    }
}

```

```

    private void MoveDisk( Disk disk)
    {
        while (isRunning)
        {

```

```

            disk.Move();
            Invalidate(); // Yêu cầu vẽ lại màn hình
            Thread.Sleep(10); // Đảm bảo
            // Đảm bảo không chỉếm quá nhiều tài nguyên }
        }
    }

```

```

    // Hàm vẽ các đĩa lên Form
    protected override void OnPaint( PaintEventArgs e)

```

```

    {
        base.OnPaint(e);
        if (isRunning)
        {
            foreach ( var disk in disks)
            {
                disk.Draw(e.Graphics);
            }
        }
    }
}

```

```

    private Color GetRandomColor()
    {
        return Color
        .FromArgb(random.Next(256), random.Next(256), random.Next(256));
    }
}

```

3.4 Chạy Chương Trình

1. Nhấn **Start** để bắt đầu di chuyển các đĩa.

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang **5/7**

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin



2. Nhấn **Stop** để dừng các đĩa.



4 Mở rộng chương trình

1. **Thêm Điều Khiển:** Bạn có thể thêm các điều khiển khác như số lượng đĩa, tốc độ di chuyển hoặc các màu sắc của đĩa từ giao diện người dùng.
2. **Hiệu ứng thêm:** Thêm các hiệu ứng như thay đổi màu sắc khi đĩa chạm vào biên hoặc tạo thêm hiệu ứng âm thanh khi va chạm.

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang **6/7**

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

3. **Tối ưu hóa đa luồng:** Cải thiện hiệu suất bằng cách giới hạn số lượng luồng hoặc sử dụng các cấu trúc dữ liệu an toàn cho luồng (như ConcurrentQueue).

